Chapitre1 : Affichage et Variables

Affichage:

Pour afficher un texte on utilise **print()** .

Exemples:

```
print("Bonjour") , print(2) , print(2.55)
```

Variables:

Les variables sont comme des boîtes où on stocke des données .
Objectif: Comprendre quel type de donnée on utilise

- Nommage des variables:

En Python, les variables doivent respecter certaines règles:

1. Commencer par une lettre ou un underscore "_"
2. Ne pas contenir d'espaces
3. Ne pas utiliser de caractères spéciaux (!, @, #, etc.)
4. Respecter la casse (Nom ≠ nom)
5. Les mots réservés Python sont interdits (if, while, for, print, etc.)

- Types et déclaration des variables:

Il existe 3 types essentiels :
Entier → int : nombre sans virgule. Exemple: age = 16
Réel → float: nombres avec virgule. Exemple: moyenne = 12.5
Texte/Chaine de caractère → str: mots ou phrases. Exemple: nom = "Ali"

Remarques:
Un caractère = une chaîne de caractères (str) de longueur 1 (Ex: lettre = "A")
Un texte est toujours entre " " : print(Bonjour) → erreur

input() :

input() permet de lire une valeur du clavier entrée par un utilisateur

Exemple1:

```
>>> nom = input("Nom : ")
    Nom : Khaled
>>> print(nom)
    Khaled
```

Exemple2:

```
>>> input("Nom : ")
Nom : Khaled
'Khaled'
>>>
```

int() / float():

int() permet de convertir en entier, **float()** permet de convetir en réel

Exemples:

```
>>> a = int(input("a : "))
a : 45
>>> print(a)
45
```

```
>>> b = float(input("b : "))
b : 3
>>> print(b)
3.0
```

```
>>> b = float(input("b : "))
b : 3.00
>>> print(b)
3.0
```

Application:

1)Demander le nom de l'utilisateur et l'afficher

nom = input()
print(nom)

2)Demander deux nombres à l'utilisateur et afficher leur somme:

a = int(input("a : "))
b = int(input("b : "))
print(a + b)

Points très importants:

- Pour faire de cacul, il faut toujour convertir la valeur entrée par le clavier en int ou float:

Exemple: Soit l'utilisateur entre a=2 et b=3

```
a = input()
b = input()
print(a + b)
```

→ résultat : "2" + "3" = "23"

C'est de la concaténation de deux textes

Solution:

```
a = int(input())
b = int(input())
print(a + b)
```

→ résultat: 5

- Il faut faire attention aux types des variables:

Exemple:

```
age = "16"
print(age + 1)
```

→ × erreur (texte + nombre)

- Il faut faire attention au type de retour désiré:

Exemple: Soit l'utilisateur entre a=2 et b=3

```
a = int(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

→ résultat: 5.0

C'est pas faut mais le type de résultat sera de type float (réel)

Conclusion:

Si on veut calculer → on transforme en int ou float
Si on veut un text ou concatiner deux textes → on utilise input() directement

Remarque:

Les opérateurs arithmétiques sont:

Opérateur	Description	Exemple	Résultat
+	addition	5 + 2	7
-	soustraction	5 - 2	3
*	multiplication	5 * 2	10
**	exposant	5**2	25
/	division réelle	5/2	2. 5
//	division entière	5//2	2
%	modulo	5%2	1

Les opérateurs de comparaison sont:

Opérateur	Description	Exemple
==	Égalité	3==3
!=	Différence	3!=3
>	Strictement supérieur à	3>3
<	Strictement inférieur à	3<5
>=	Supérieur ou égal	3>=3
<=	Inférieur ou égal	3<=2

Les opérateurs logiques sont:

Opérateur	Description
and	Vrai si les deux arguments sont vrais, faux sinon
or	Vrai si au moins l'un des deux arguments est vrai, faux sinon
not	Négation logique